Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им.
В.И. Ульянова (Ленина)

Ripes - Итерация 1

Галкин Александр 3383

Скобелев Никита 3383

Злобин Иван 3383

Боривец Савелий 3383

Якушев Петр 3383

Кузнецов Николай 1304

Заказчик - Заславский М.М.

Санкт-Петербург, 25.02.2026

О проекте

Ripes - визуальный симулятор компьютерной архитектуры RISC-V, предназначенный для обучения и экспериментов. Подсистема Memory-Mapped I/O (MMIO) позволяет эмулировать взаимодействие процессора с периферийными устройствами.

Задача: добавить новые IO-устройства - мышь, клавиатура, семисегментный индикатор

План на итерацию 1

1. Создать wiki-страницы проекта (архитектура IO, стайл-гайд, инструкции)
2. Создать рабочие прототипы IO-устройств: мышь, клавиатура, семисегментный индикатор
3. Реализовать тестовые программы для каждого устройства

Результат: Wiki-страницы

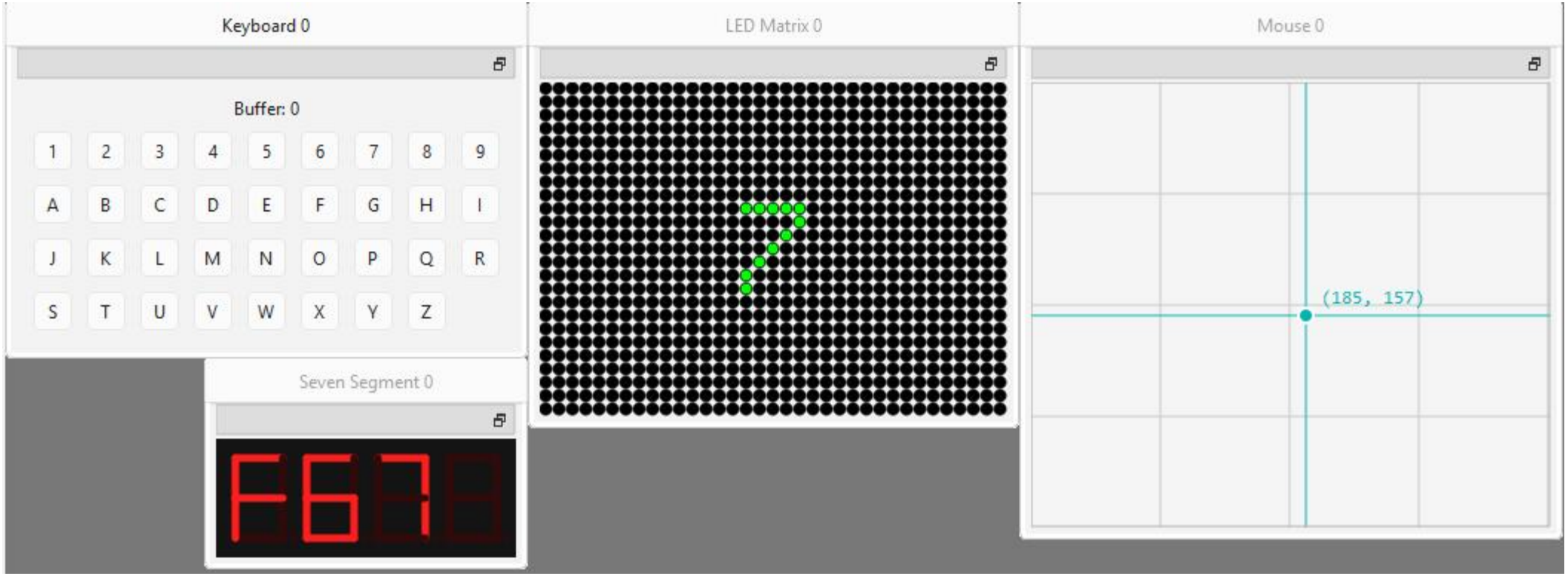
Home — общее описание проекта, постановка задачи, требования, сценарии использования

Архитектура IO в Ripes — разбор классов IOBase, IOManager, IORegistry, механизм MMIO-регистров, ioRead/ioWrite

Стайл-гайд и рекомендации — правила оформления кода для upstream PR

RISC-V C compiler — инструкция по кросс-компиляции C-программ для RISC-V

Результат: прототип мыши, клавиатуры, семисегментного индикатора



Результат: прогаммы для работы с устройствами

1. Программа выводит на LED-монитор символы нажатые на клавиатуре, стирая прошлые и рисуя следующие

2. Программа выводит на семисегментный индикатор символы нажатые на клавиатуре, заполняя по очереди все регистры, при заполенении - начинает сначала

3. При нажатой пкм рисует линию по траетории курсора на LED-мониторе, при нажатой лкм стирает по тракетории, на колесо мыши цикличная смена цвета красный-зеленый-синий

План на итерацию 2

1. Реализовать мышь согласно стайл-гайду и всем требованиям
2. Реализовать клавиатуру согласно стайл-гайду и всем требованиям
3. Реализовать емисегментный индикатор согласно стайл-гайду и всем требованиям

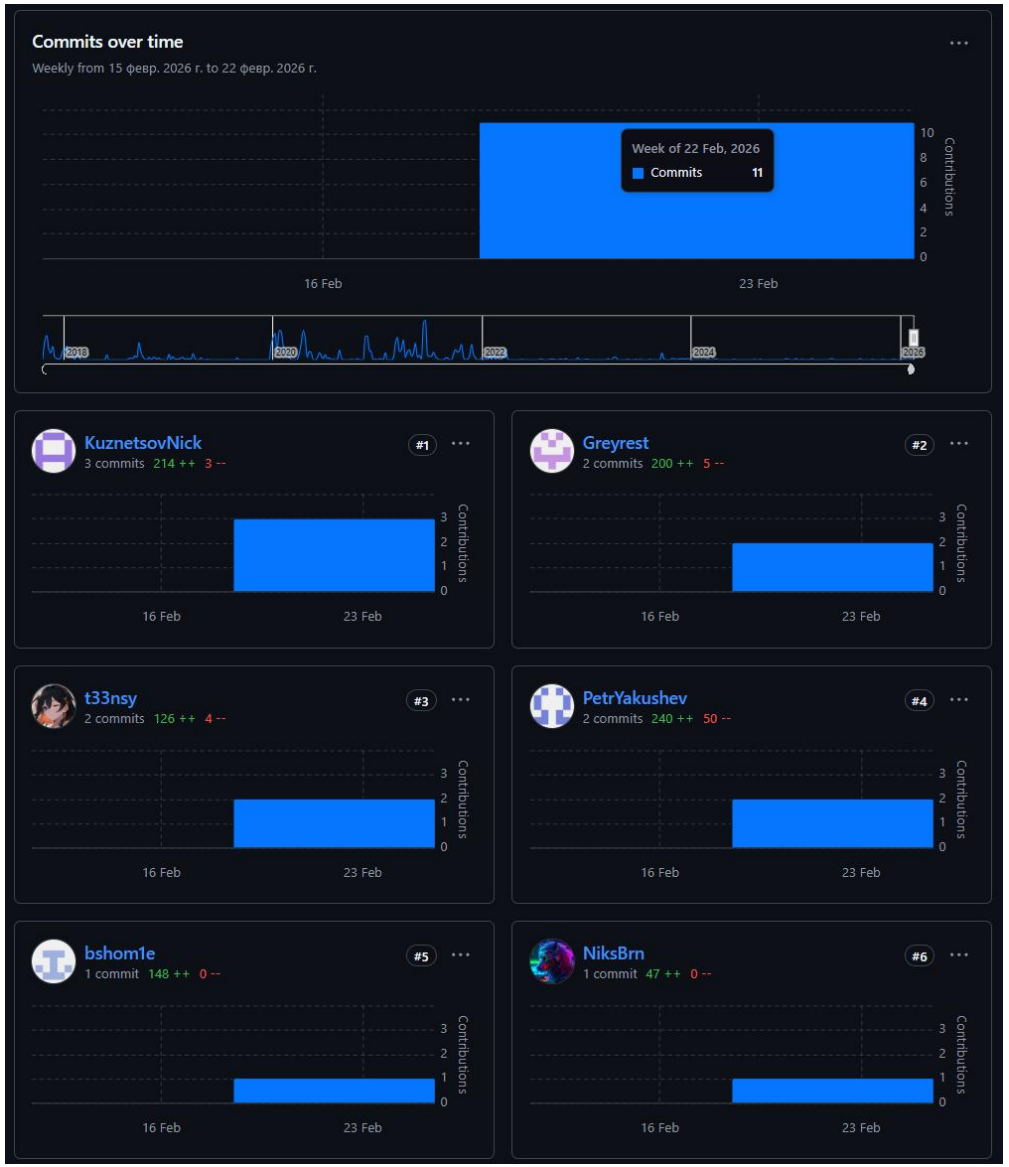
Статистика итерации 1

Галкин Александр 3383 - 2 коммита, 1 PR, 1 wiki-страница

Скобелев Никита 3383 - 1 коммит, 1 PR, 1 wiki-страница

Злобин Иван 3383 - 2 коммита, 1 PR

Боривец Савелий 3383 - 1 коммит, 1 PR

Якушев Петр 3383 - 2 коммита, 1 PR

Кузнецов Николай 1304 - 2 коммита, 5 review, 2 wiki-страницы